Determinación de Temperaturas Estelares a partir de Análisis Espectrales

Andrés Felipe Melgarejo Sarmiento

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

2024

Determinación de Temperaturas Estelares a partir de Análisis Espectrales

Andrés Felipe Melgarejo Sarmiento

PROYECTO TEÓRICO COMPUTACIONAL

DIRECTORA DE PROYECTO

Dra. BEATRIZ SABOGAL

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

2024

Contenido

1 Fundamentos Teóricos **1**
1.1 Líneas Espectrales. 1
1.1.1 Líneas de Emisión 1
1.1.2 Líneas de Absorción 2
1.2 Clasificación Espectral de Harvard 2
1.3 Cámaras CCD 3
1.4 Radiación de Cuerpo Negro 4

2 Reducción de Imágenes Astronómicas **7**
2.1 BIAS 7
2.2 Overscan y parámetros de recorte 8
2.3 FLATS y Función de Respuesta 9

3 Calibración **11**
3.1 Calibración en Longitud de Onda 11
3.2 Calibración en Flujo 14

4 Determinación de Temperaturas: Resultados y Discusión. **15**
4.1 Ley de Wien 15
4.2 Anchos equivalentes de H_α y Doblete de Na 17

5 Conclusiones **21**

Bibliografía **25**

Capítulo 1

Fundamentos Teóricos

1.1 Líneas Espectrales.

La espectroscopía se basa en el estudio de las interacciones entre la materia y la radiación electromagnética. Su núcleo fundamental es el análisis de la luz emitida o absorbida por átomos, moléculas u otros objetos. Cuando se hace pasar luz a través de una rejilla de difracción o un prisma esta se dispersa en sus distintas longitudes de onda constituyentes, al descomponer la luz blanca se produce el llamado "espectro continuo". Por otra parte, los elementos químicos en estado gaseoso bajo altas temperaturas producen un espectro discontinuo que corresponde a emisiones en solo algunas longitudes de onda. Estas líneas son conocidas como líneas espectrales y hay dos tipos: de absorción y de emisión. Las líneas espectrales que se obtienen para un elemento son siempre las mismas y diferentes a las de cualquier otro, incluso si este elemento se encuentra formando moléculas o compuestos. En este orden de ideas, se puede establecer una identidad espectroscópica para cada elemento de la tabla periódica según sus líneas de emisión y absorción.

1.1.1 Líneas de Emisión

Las líneas de emisión corresponden a los fotones emitidos por un átomo cuando uno de sus electrones realiza una transición de un estado de alta energía a uno de baja energía. Para que esta transición pueda ocurrir el electrón necesita perder parte de su energía, y esto lo consigue emitiendo un fotón, lo que resulta en la producción de luz. Cuando los electrones se excitan, como sucede al ser sometidos a altas temperaturas son empujados a niveles de energía más altos, pero cuando los electrones dejan el estado excitado y regresan a su posición inicial la energía se vuelve a emitir en forma de un fotón. La longitud de onda de este fotón está determinada por la diferencia de energía entre los dos estados de transición. Las frecuencias de estos fotones están dada por la siguiente fórmula:

$$E_{fotón} = h\nu \tag{1.1}$$

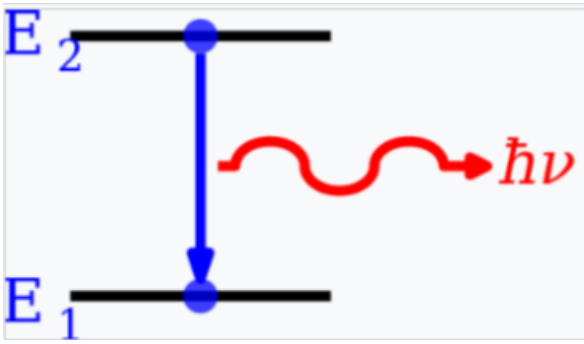

Fig. 1.1. Proceso de emisión. Cuando el electrón baja de un nivel de alta energía a uno de menor emite un fotón.

En donde $E_{fotón}$ es la energía del fotón, ν su frecuencia y h la constante de Planck. De esta fórmula se deriva la dependencia entre la naturaleza de los átomos y sus frecuencias emitidas ya que cada elemento posee distintos valores de energía entre un nivel y otro.

1.1.2 Líneas de Absorción

Por otra parte, las líneas de absorción de un átomo suceden por el efecto contrario al de las líneas de emisión. Es decir, un electrón en un estado de energía bajo absorbe la energía proveniente de un fotón que contiene la cantidad justa para que se de la transición a un estado energético más alto. En otras palabras, los elementos absorben la luz en determinadas longitudes de onda y esto genera las líneas de absorción. Estas líneas pueden tener anchos distintos, que se relaciona con la cantidad de luz absorbida y puede describirse por la ley de Beer-Lambert:

$$D = log_{10}(\frac{I_0}{I}) \tag{1.2}$$

Sabiendo lo anterior, la espectrografía es una herramienta valiosa en astronomía, ya que se pueden determinar los componentes de estrellas y objetos interestelares a partir de sus líneas de emisión y absorción. Pero el estudio no se limita únicamente a composición, sino que a partir de análisis más profundos de los espectros se pueden determinar otras propiedades físicas, como la temperatura, masas estelares, velocidad radial, gravedad superficial, evolución estelar y distancia.

1.2 Clasificación Espectral de Harvard

La clasificación estelar de Harvard es un sistema usado para clasificar las estrellas en función de sus características espectrales. Fue desarrollado a finales del siglo XIX por Edward Charles Pickering y Williaminina Fleming en el observatorio de Harvard. Este sistema surgió ante la necesidad de organizar y entender los datos espectroscópicos obtenidos de las estrellas. En 1885, Pickering propuso esta clasificación, que luego fue

complementada por Annie Jump Cannon y Antonia Maury. Cannon fue especialmente influyente, ya que simplificó y sistematizó la clasificación en seis clases principales basadas en la intensidad de las líneas de absorción de hidrógeno en el espectro estelar, denominadas O, B, A, F, G, K y M.

La secuencia de clases espectrales va desde O, las estrellas más calientes y masivas, hasta M, las más frías y menos masivas. Además de la temperatura, la clasificación espectral también proporciona información sobre la composición química de las estrellas. Por ejemplo, las estrellas de tipo A suelen tener líneas de absorción de hidrógeno muy fuertes, mientras que las estrellas de tipo M tienen líneas de absorción de metales como el calcio y el magnesio más prominentes. Adicionalmente, la clasificación espectral de Harvard también proporciona información sobre la evolución estelar. Por ejemplo, las estrellas de tipo O son jóvenes y suelen encontrarse en asociaciones estelares y nebulosas, mientras que las estrellas de tipo M son más viejas y suelen ser estrellas de la secuencia principal en la etapa final de su vida.

El propósito de este proyecto es analizar específicamente estrellas del tipo B. Estas estrellas se encuentran en la secuencia principal, usan hidrógeno como combustible, tienen una masa de 2 a 16 veces la masa del sol y temperaturas superficiales entre 10.000 y 30.000K. Por su ubicación en la escala de Harvard son muy luminosas y azules y sus espectros tienen fuertes líneas de absorción de helio. En los espectros de este tipo de estrellas se encuentran líneas de hidrógeno (H) y helio neutro (He-I). La intensidad de la línea H aumenta respecto a las subclases de estrellas B, mientras que la de He-I disminuye.

Las estrellas Be son estrellas del tipo B que tienen al menos una de las líneas de emisión de Balmer de hidrógeno en algún momento. Estas estrellas rotan a velocidades muy altas y tienen en su periferia un disco de gas, este disco se puede deber a la pérdida de masa de una estrella compañera evolucionada. Las líneas de hidrógeno en su espectro se deben a este disco de gas. Las estrellas del tipo Be son estrellas variables, las variaciones en sus magnitudes se deben a distintos fenómenos. Las variaciones largas, de periodos de semanas a décadas se deben a la formación y dispersión de su disco, las variaciones de mediano plazo(días a semanas) se deben al movimiento dentro de sistemas binarios y las variaciones de corto plazo (horas a días) se deben a la rotación o a pulsaciones no radiales. El estado de estrella Be es un estado transitorio. Una estrella puede cambiar de B a Be para luego retornar a la normalidad.

1.3 Cámaras CCD

Los dispositivos de carga acoplada o CCD son detectores sensibles de fotones que pueden usarse para obtener imágenes astronómicas. Se inventaron a finales de 1960 por Willard Boyle y George Smith. Están conformados por una matriz de sensores fotosensibles. Cuando la luz incide sobre uno de estos sensores sus átomos liberan electrones debido al efecto fotoeléctrico, luego, estos electrones se confinan en un pozo de potencial de donde son extraídos para tomar las lecturas. Las cámaras CCD son ampliamente usadas

en astronomía ya que son muy sensibles a la luz, lo que ayuda a detectar objetos de luminosidad muy débil. Además, las imágenes obtenidas se encuentran en formato digital, lo que facilita su análisis y procesamiento usando herramientas computacionales.

1.4 Radiación de Cuerpo Negro

La radiación de cuerpo negro se usa para describir la relación entre la temperatura de un objeto y la longitud de onda que emite. En física, un cuerpo negro es un objeto teórico que absorbe toda la radiación que incide sobre él. A su vez, un cuerpo negro también es un emisor perfecto, es decir, emite todas las longitudes de onda de manera uniforme y continua cuando está en equilibrio térmico. Un cuerpo negro tiene una función de distribución de intensidad dependiente de su longitud de onda, dada por la ley de Planck:

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda KT}} - 1} \tag{1.3}$$

Donde $B_\lambda(T)$ tiene unidades de energía por unidad de área, por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido, h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y K es la constante de Boltzmann[]. En la siguiente figura el espectro característico de emisión de cuerpos negros a distintas temperaturas:

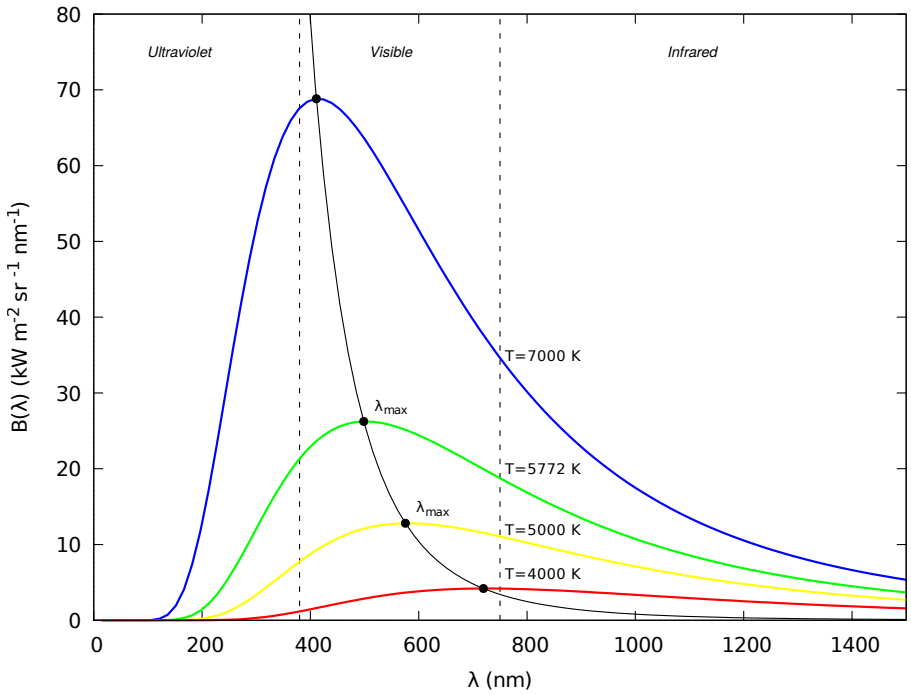

Fig. 1.2. Espectros de emisión de cuerpos negros a temperaturas diferentes.

Aunque las estrellas no emiten radición exactamente igual a un cuerpo negro si es una buena aproximación modelarlas como estos. En este caso, se define la temperatura efectiva T_e de una estrella como la temperatura de un cuerpo negro que emite radiación con la misma densidad de flujo total que la estrella. Una estrella emite practicamente todo tipo de radiación, pero debido a su temperatura efectia emitirá más radiación en una región específica del espectro electromagnético. Como se observa en la grafica anterior, objetos calientes emitirán principalmente en el ultravioleta, mientras que los fríos emitirán en el infrarojo.

Capítulo 2

Reducción de Imágenes Astronómicas

A partir de tutoriales del software de procesamiento de imágenes astronómicas IRAF, se implementaron y readaptaron las técnicas y algoritmos en Python para la reducción de los espectros estelares analizados. Este es el primer paso al procesar imágenes astronómicas ya que estas contienen efectos no deseados y errores que imposibilitan extraer información fiable a partir de imágenes en crudo. Las imágenes capturadas por telescopios contienen distintos errores y efectos, como ruido electrónico, píxeles defectuosos, variaciones en la sensibilidad de los píxeles del detector, o interferencias causadas por la atmósfera terrestre. La reducción de imágenes corrige estos problemas para mejorar la calidad de los datos. A continuación se presenta el proceso de reducción llevado a cabo sobre los espectros estudiados:

2.1 BIAS

Las cámaras CCD utilizadas para la obtención de los espectros presentan un ruido de fondo debido a su electrónica, este ruido se añade a cada píxel incluso sin luz incidente. La corrección BIAS se hace para eliminar esta contribución constante de señal para que las mediciones reflejen únicamente la luz proveniente de los objetos observados y no se vean afectadas por el ruido electrónico inherente al detector.

Para llevar a cabo esta correción se deben obtener varias imágenes con el obturador del telescopio cerrado y con el mínimo tiempo de integración posible, así solo se captará la señal del detector. En este caso se tenían 10 imágenes tipo BIAS, estas fueron promediadas para reducir el ruido aleatorio y obtener una imagen de bias maestra. El resultado obtenido fue el siguiente:

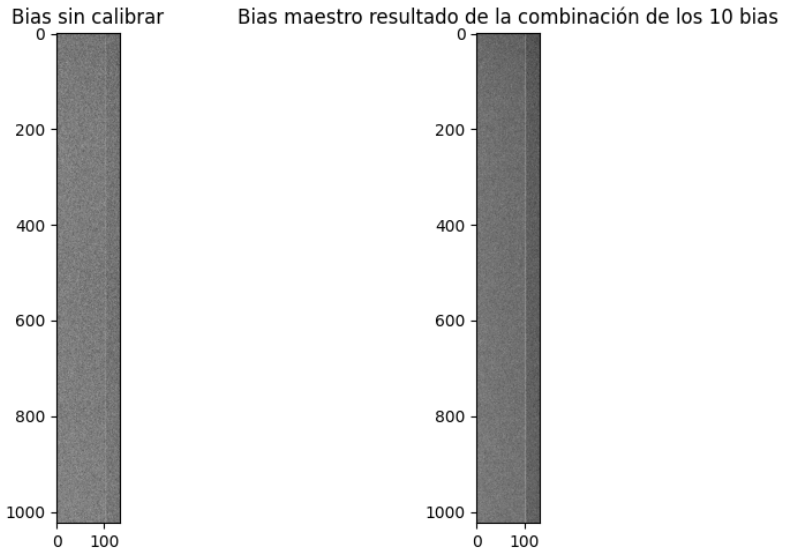

Fig. 2.1. Comparación entre una única imagen Bias y el Bias maestro resultado de combinar los 10 Bias usados. Se observa que el Bias maestro es mucho más plano y nos da una visión más estable y precisa del ruido aleatorio.

Luego de tener el Bias maestro se restó a las imágenes de calibración y de análisis, para que las imágenes reflejen con precisión únicamente la luz captada.

2.2 Overscan y parámetros de recorte

En las imágenes astronómicas la región de overscan es una zona de el detector CCD que no recibe luz del cielo. Esta región se encuentra en los bordes de las imágenes y contiene información de píxeles que no captaron datos astronómicos, sino la luz residual que les llegaba. Lo que se hizo fue realizar una suma a lo largo de el eje x de el Bias maestro para pasar los datos bidimensionales de la imágen a una gráfica con su información en una dimensión.

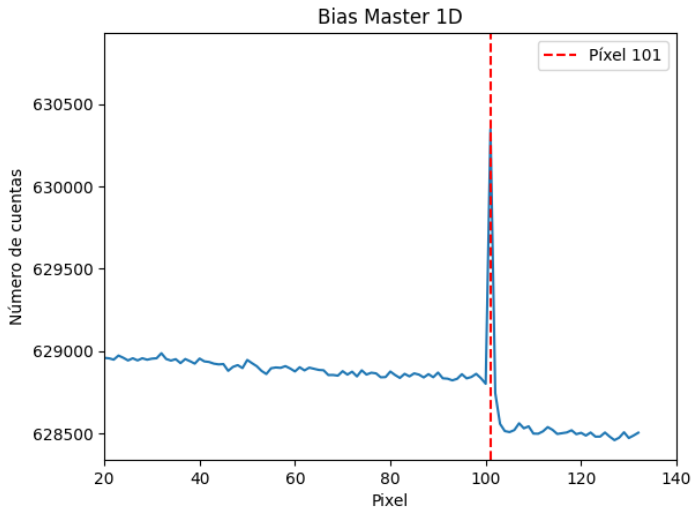

Fig. 2.2. Bias maestro en 1D. Como se observa en la imagen hay una detección constante de fotones, un pico de detección y luego de este la detección decae rapidamente.

Cómo se observa en la imagen la detección de fotones por parte de la cámara es casi constante, pero en el píxel 101 hay un pico de detección y luego los fotones detectados decaen rápidamente. Este pico marca la zona de transición entre la zona de detección real y la región de overscan. A partir de la información de el píxel de transición se establecieron los parámetros de recorte para las imágenes a estudiar y estas fueron cortadas para no incluir la región de overscan.

2.3 FLATS y Función de Respuesta

Las imágenes FLATS se obtienen al apuntar el telescopio a una fuente de luz uniforme, como puede ser una lámpara, una porción del cielo o una pantalla. Se toman para corregir imperfeciones o variaciones de las imágenes astronómicas, como el viñeteo, que es el oscurecimiento de las esquinas de una imagen en comparación con el centro; las sombras de polvo y motas presentes en los componentes ópticos del telescopio y la variación en la respuesta de los píxeles ya que no todos los píxeles del detector CCD tienen la misma sensibilidad a la luz.

En este caso se tenían 4 imágenes FLATS, y de forma parecida a las BIAS se combinaron para eliminar errores aleatorios y obtener una FLATS mas plano y limpio.

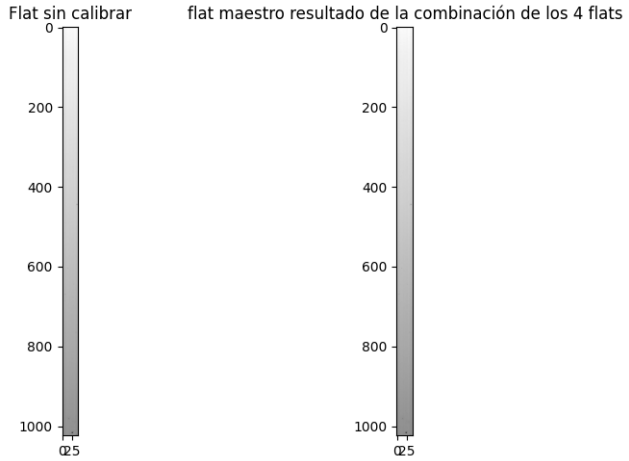

Fig. 2.3. Flats maestro resultado de combinar las 4 imágenes flats que se tenían.

Luego de obtener el FLATS maestro se graficó en 1D con el objetivo de hallar la función de respuesta, que es básicamente la normalización de el FLATS maestro.

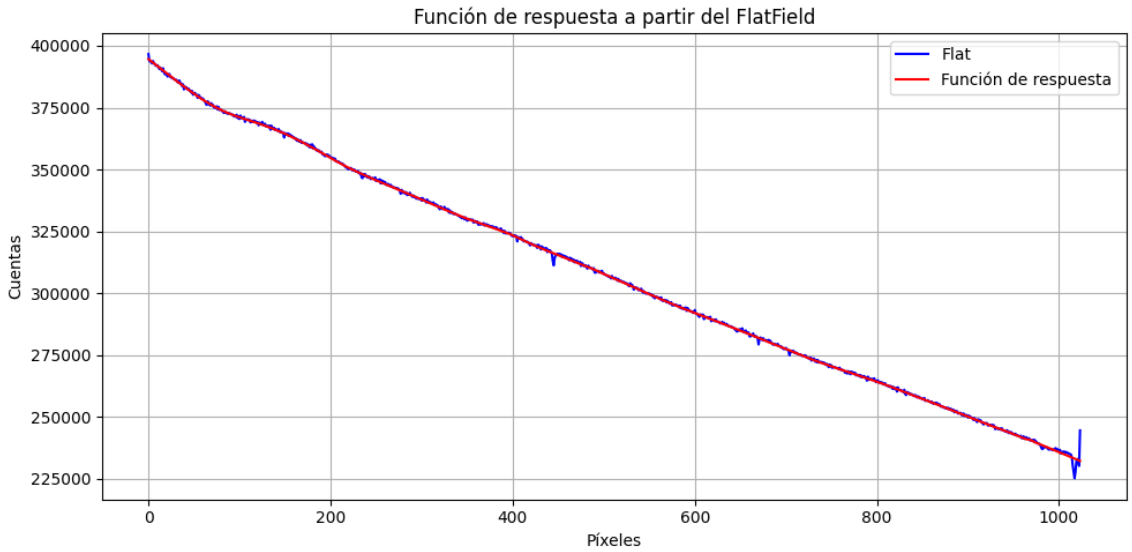

Fig. 2.4. Función de respuesta obtenida a partir de la normalización de el FLATS maestro en 1D.

La función de respuesta hallada proporciona un mapeo de la variación de la respuesta de la cámara CCD a través del campo de visión. Finalmente, las imágenes astronómicas crudas se dividen por la función de respuesta (flat field normalizado). Este proceso corrige las variaciones en la respuesta del detector, asegurando que la imagen resultante refleje con precisión la distribución de luz del objeto astronómico observado.

Capítulo 3

Calibración

La calibración de imágenes astronómicas es una etapa crítica en astronomía ya que garantiza la precisión en la medición de los espectros de los objetos celestes, permitiendo la correcta identificación de líneas espectrales y su calibración en longitud de onda, esencial para analizar la composición química, temperaturas y velocidades radiales. Además, la calibración en flujo convierte las intensidades medidas en valores absolutos, mejorando la precisión fotométrica y permitiendo comparaciones entre diferentes observaciones. Con la reducción de imágenes completada ya esta casi todo listo para empezar a analizar los espectros estelares. Lo último que falta por hacer es calibrar los espectros en longitud de onda y flujo, ya que las imágenes reducidas presentan los píxeles en el eje X y los conteos en el eje Y, pero esto no nos aporta información útil.

3.1 Calibración en Longitud de Onda

La calibración en longitud de onda se realiza a partir de una lámpara de calibración. El procedimiento consiste en obtener el espectro de una lámpara que contiene uno o varios gases cuyas líneas de emisión son bien conocidas y a partir de estas se establece una relación entre píxeles y longitud de onda de los espectros que luego se usa para la calibración.

A continuación se muestra el espectro sin calibrar obtenido para la lámpara de calibración:

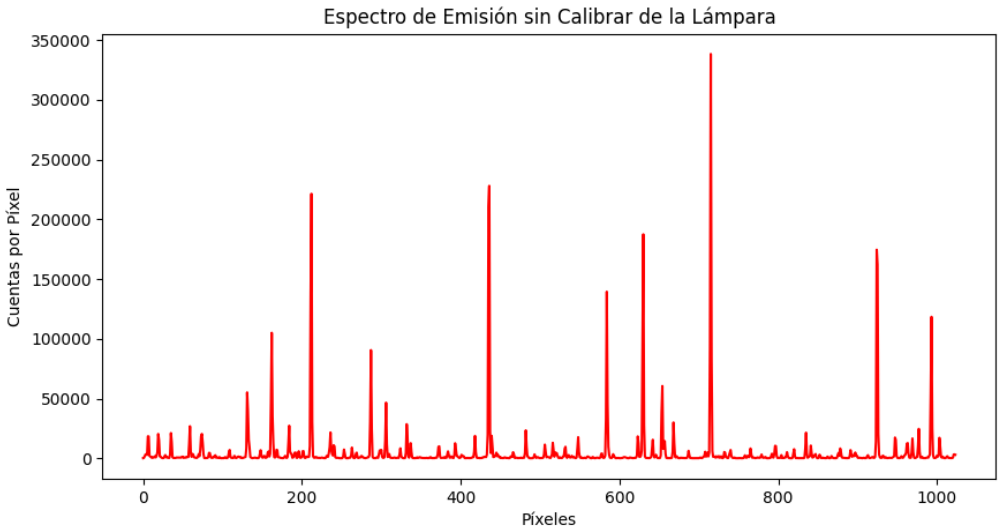

Fig. 3.1. Espectro sin calibrar de la lámpara de calibración. Se observan los picos de emisión y los valores no deseados en los ejes.

De esta lámpara se conoce muy bien a que longitud de onda ocurren los picos de emisión, por esto, hay documentación al respecto. A continuación se muestra el espectro de la lámpara con sus respectivas longitudes de onda:

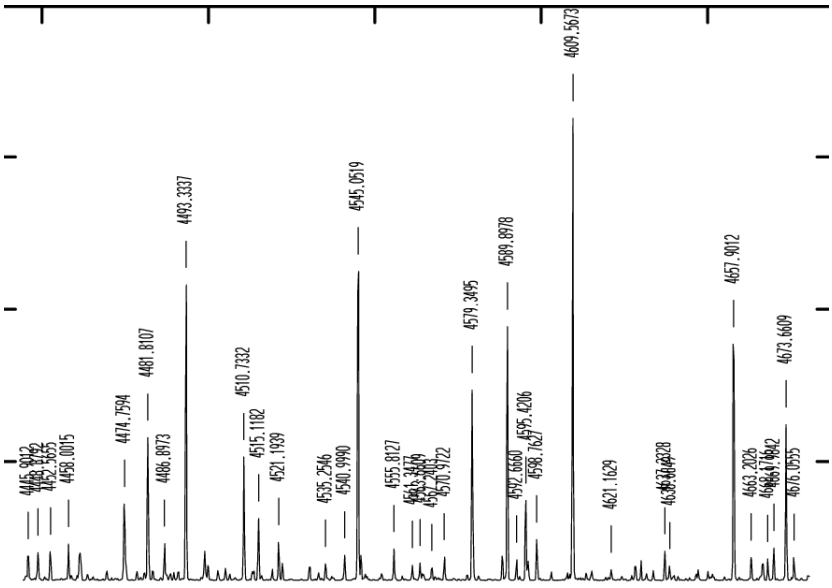

Fig. 3.2. Espectro de la lámpara de calibración con sus respectivas longitudes de onda en los picos de emisión.

Para empezar con el proceso de calibración se eligieron los 5 picos de emisión más altos, a partir de la imagen sin calibrar se obtuvieron sus posiciones en píxeles y a partir de la imagen de calibración se obtuvieron las longitudes de onda de estos picos.

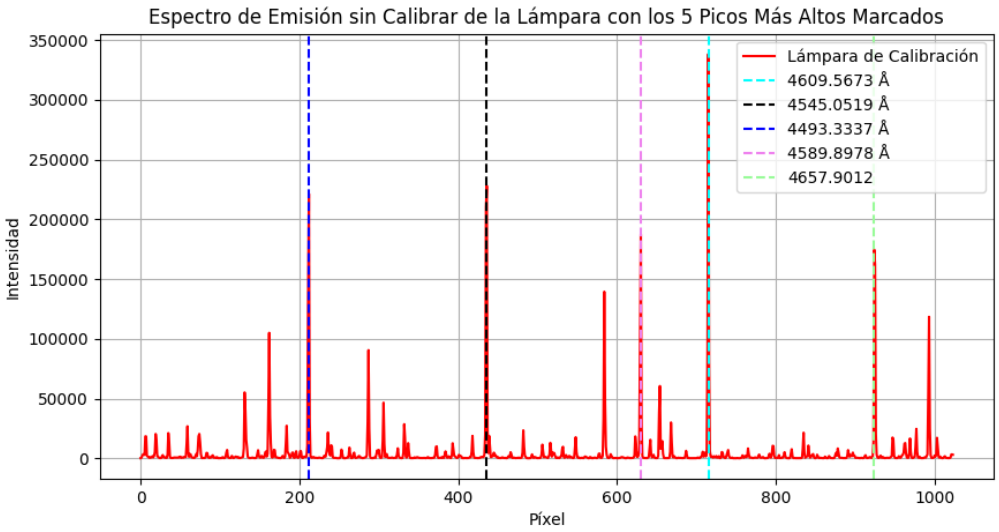

Fig. 3.3. Los 5 picos de emisión más altos del espectro sin calibrar con sus respectivas longitudes de onda.

Luego de tener seleccionados y ubicados los picos a usar se calculó la distancia entre ellos tanto en angstroms como en píxeles. Luego, estas distancias se dividieron para hallar la relación Å/Pixel de la imagen. Este proceso fue iterativo, es decir, a partir de un pico se calculó la distancia a los otros 4, se obtivo una relación Å/Pixel, se repitió esto para todos los picos y finalmente se promediaron los resultados obtenidos para hallar la relación Å/Pixel definitiva.

$$\frac{\text{Å}}{Pixel} = \frac{PicoA_{\text{Å}} - PicoB_{\text{Å}}}{PicoA_{Pix} - PicoB_{Pix}} \tag{3.1}$$

En la ecuación anterior PicoA y PicoB son las posiciones respectivas de dos picos diferentes. Como se dijo antes, se calculó la distancia en Å de los picos y luego se dividió entre la distancia en pixeles de los mismos picos. Luego de realizar este proceso se logró determinar una relación de:

$$\frac{\text{Å}}{Pixel} = 0.2312 \tag{3.2}$$

En un primer intento de calibración se intentó multiplicar esta relación por cada píxel de la imagen, pero esto dio una calibración erronea ya que el píxel 0 de la imagen sin calibrar no corresponde a 0 Å. Para solucionar esto se determinó cual es el primer valor conocido en Å de la imagen de calibración, que fue de 4444.2012 Å, este es el valor que corresponde al píxel 0 de nuestras imágenes. A partir de todo esto se logró determinar la función de calibración:

$$f(x) = 4444.2012 + 0.2312x \tag{3.3}$$

La función anterior recibe el píxel en posición x y retorna la longitud de onda en Å correspondiente a ese píxel espeífico. Esta función se aplicó al espectro de calibración:

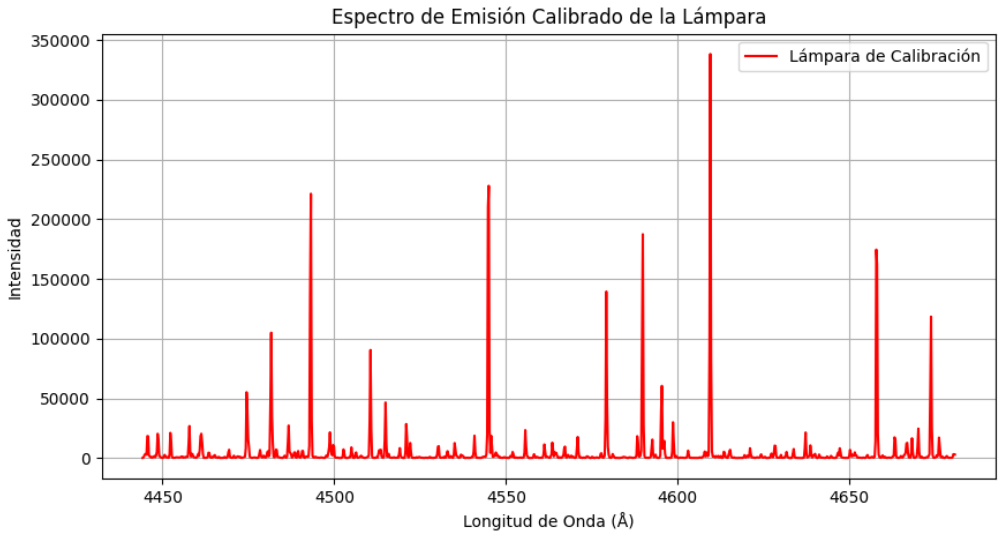

Fig. 3.4. Espectro de la lámpara calibrado en longitud de onda.

Como se observa en la imagen anterior, los picos de emisión consisten con los de la imagen de calibración, así que nuestra función de calibración funciona correctamente.

3.2 Calibración en Flujo

Para el análisis hecho de los espectros no fue necesario calibrar los espectros en flujo, sin embargo, es importante entender como funciona este procedimiento para futuras aplicaciones.

La calibración en flujo de un espectro convierte las intensidades medidas en unidades absolutas de flujo, lo que permite hacer análisis de las propiedades físicas de los objetos celestes. Para empezar, se observa una estrella estándar a la que se le conoce muy bien su distribución de energía espectral, luego se hace la corrección por la extinción atmosférica y se calcula la función de sensibilidad del instrumental, esta se interpola para cubirir las longitudes de onda relevantes. Finalmente, esta función se aplica al espectro del objeto astronómico para calibrar su flujo.

Capítulo 4

Determinación de Temperaturas: Resultados y Discusión.

Luego de haber entendido y aplicado el proceso de reducción y calibración de imágenes astronómicas se procedió a determinar temperaturas efectivas a partir de los espectros estelares. Los espectros utilizados fueron obtenidos en el observatorio Skinakas en Grecia. Se utilizaron dos técnicas diferentes para determinar temperaturas: modelando las estrellas como cuerpos negros para aplicar la ley de Wien y midiendo el ancho equivalente de las líneas espectrales de H_α y del doblete de sodio.

4.1 Ley de Wien

Cómo se vio anteriormente, el espectro de emisión de las estrellas tiene una forma continua que se asemeja mucho al espectro de un cuerpo negro. Aunque hay líneas de absorción y emisión específicas debido a elementos químicos en la atmósfera de la estrella, la distribución general de la energía con la longitud de onda sigue aproximadamente la curva del cuerpo negro. Por esta razón, modelar una estrella como un cuerpo negro es una buena aroximación para determinar la temperatura superficial.

Para esto, se eligieron 5 estrellas que tuvieran un espectro que se ajustara a un perfil de cuerpo negro, y se determinó a que longitudes de onda se daban su picos de emisión. A partir de esta temperatura y la ley de Wien fue posible calcular sus temperaturas efectivas. Recordemos que la ley de Wien establece que:

$$\lambda_{peak} T = 2.898 * 10^{-3} mK \tag{4.1}$$

En donde T es la tempearuta de la estrella en kelvin y λ_{peak} es la longitud de onda en metros del pico de emisión. A partir de esta ecuación se puede determinar la temperatura a partir de la longitud de onda del pico de emisión:

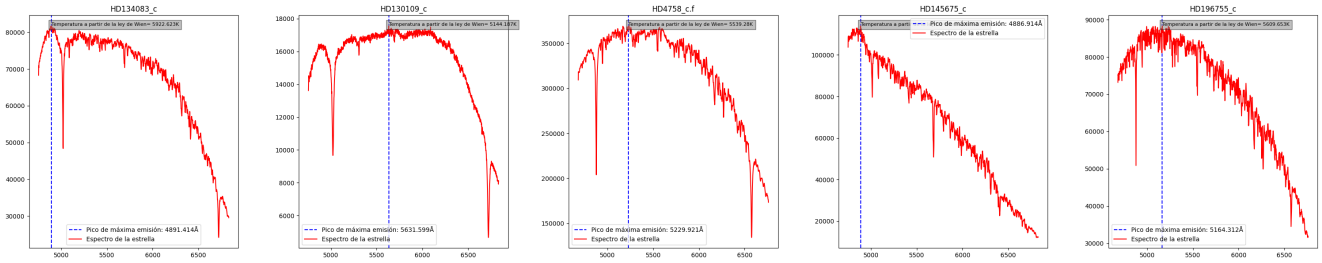

Fig. 4.1. Pico de emisión detectato y temperatura efectiva calculada para las 5 estrellas seleccionadas.

A estas estrellas se les ajustó un perfil de cuerpo negro en función de la temperatura efectiva calculada:

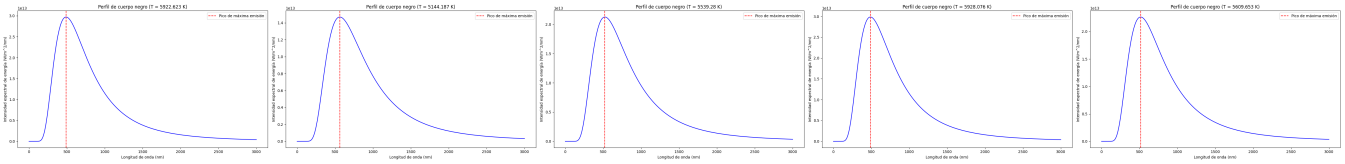

Fig. 4.2. Perfil de cuerpo negro ajustado a las estrellas.

Los resultados obtenidos a partir de la palicación de este método se muestran en la siguiente tabla:

Estrella	$T_{\text{teórica}}$ [K]	T_{Wien} [K]	Error [%]
HD134083	6500	5922.623	8.888
HD130109	10240	5144.187	49.782
HD4758	7500	5539.28	26.143
HD145675	5300	5928.076	11.858
HD196755	5650	5609.653	0.714

Tabla 4.1. Resultados obtenidos al aplicar la ley de Wien para determinar temperaturas estelares de las estrellas analizadas.

Como se observa en la tabla, para las estrellas HD134083 y HD196755 se obtienen resultados bastante precisos debido a que sus espectros se ajustan bien a un perfil de cuerpo negro con la temperatura correspondiente. En contraste, para la estrella HD130109 se obtuvo una temperatura significativamente diferente de la teórica. Esta discrepancia puede deberse a varios factores: la presencia de líneas de absorción o emisión no contempladas en el modelo de cuerpo negro, la actividad estelar como manchas y fulguraciones, la composición química que afecta el espectro, el polvo interestelar que puede alterar la luz observada, y las limitaciones instrumentales y de modelado.

4.2 Anchos equivalentes de H_α y Doblete de Na

Cómo segundo método se usaron los anchos equivalentes de las líneas espectrales de H_α y el doblete de Na. Para empezar, se debe determinar la resolucón espectral del espectrografo, esto se debe hacer debido a que el instrumento le agrega un ancho adicional a las líneas espectrales, conocido como el ancho instrumental. Para esto se identificaron las 5 líneas esectrales más fuertes de la lámpara de calibración, luego se les ajustó una curva gaussina para hallar su FWHM:

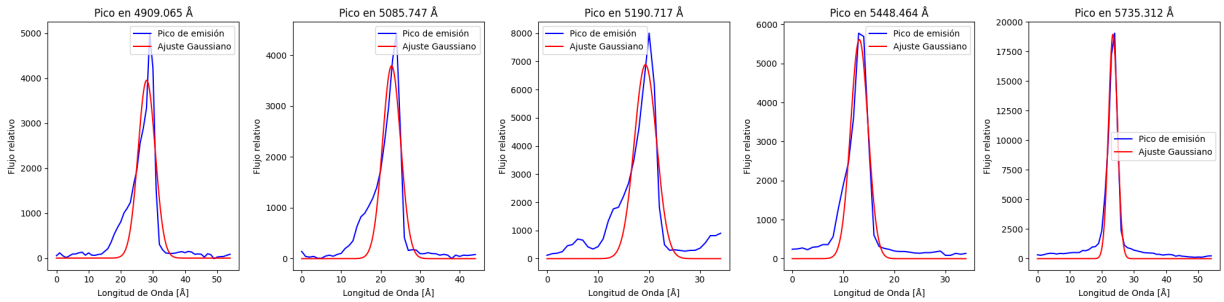

Fig. 4.3. Las 5 líneas espectrales de interés con una curva gausiana ajustada a su perfil.

Luego, se detrminó la resolución del espectrografo usando la ecuación $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ en donde R es la resolución del instrumento, λ la longitud de onda en la que ocurre el pico y $\Delta\lambda$ el FWHM de la línea espectral. Para esto se calculó la resolución de cada línea y se promediaron los resltados. La resolución obtenida fue de:

$$R = 794.248 \tag{4.2}$$

Esta resolución será usada para corregir los FWHM de las líneas de interés a partir de:

$$FWHM_{real} = \sqrt{(FWHM_{observado})^2 - (FWHM_{instrumental})^2} \tag{4.3}$$

en donde $FWHM_{instrumental} = \frac{\lambda}{R}$.

Luego, se identificaron las líneas de interés sabiendo un aproximado de sus posiciones: H_α en torno a 6563 Å y el doblete de sodio en 5890 Å y 5896 Å.

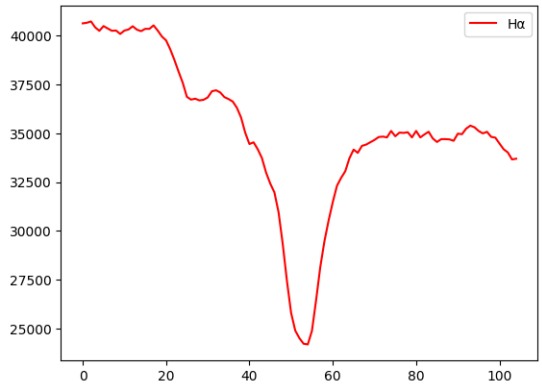

Fig. 4.4. Línea espectral de H_α .

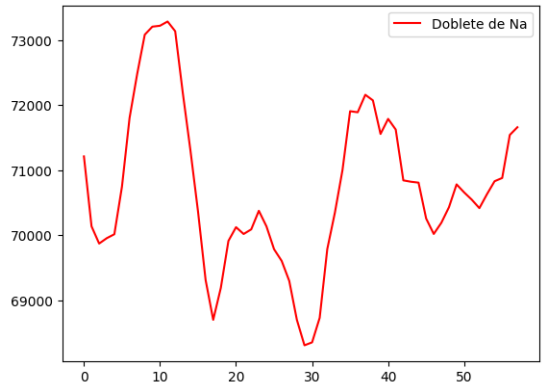

Fig. 4.5. Línea espectral del doblete de Na.

Una vez identificadas las posiciones de las líneas de interés se ajustó el espectro estelar al continuo para poder determinar su ancho equivalente (EW) y se corrigieron usando la fórmula (4.3)

Finalmente, fue necesario determinar la relación entre los anchos de las líneas espectrales y la temperatura de las estrellas, para esto se usaron datos de el catálogo VizieR. Estos datos fueron graficados y se les ajustaron líneas de tendencia para determinar la relación entre los anchos equivalentes de las líneas de H_α y el doblete de Na con la temperatura efectiva de las estrellas.

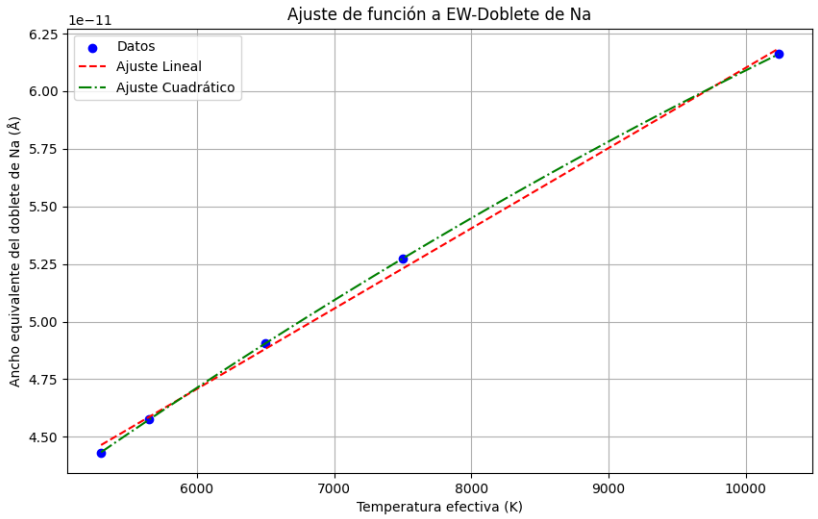

Fig. 4.6. Ajustes lineal y cuadrático para determinar la relación entre el ancho de la línea espectral del doblete de sodio con la temperatura de la estrella.

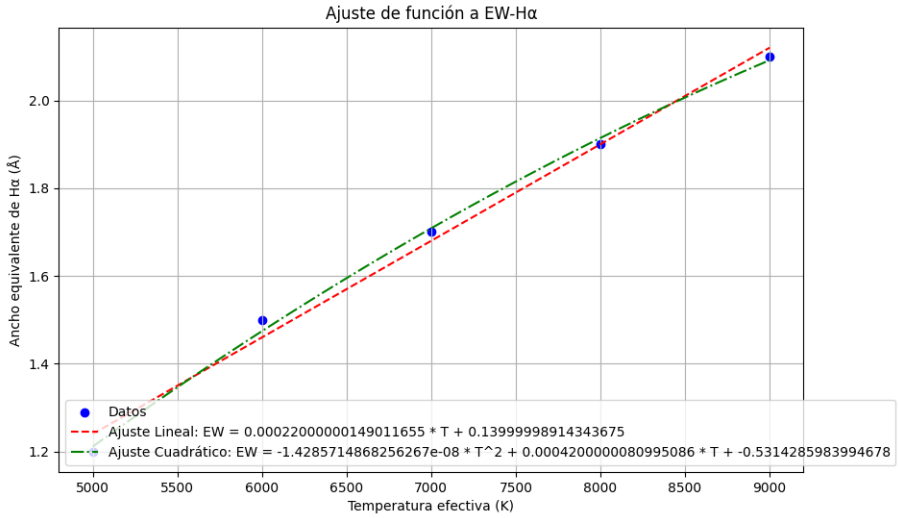

Fig. 4.7. Ajustes lineal y cuadrático para determinar la relación entre el ancho de la línea espectral de H_α con la temperatura de la estrella.

Usando las relaciones obtenidas a partir de los dos ajustes y los EW de las líneas espectrales de las estrellas se lograron determinar sus temperaturas.

Estrella	$T_{\text{teórica}}$ [K]	$T_{\text{Doblete de Na Lineal}}$ [K]	$T_{\text{Doblete de Na Cuadrático}}$ [K]	$T_{\text{H}\alpha\text{ Lineal}}$ [K]	$T_{\text{H}\alpha\text{ Cuadrático}}$ [K]
HD134083	6500	6573.791	6505.212	3854.076	4179.467
HD130109	10240	10170.993	10240.781	6757.361	6674.49
HD4758	7500	7619.528	7495.049	4698.086	4868.374
HD145675	5300	5206.022	5296.251	2750.156	3315.696
HD196755	5650	5619.665	5652.719	3084.005	3572.763

Tabla 4.2. Resultados obtenidos para las temperaturas a partir de los EW de H_α y del doblete de Na. Se observa que el ajuste cuadrático nos proporciona resultados más preciso, al igual que los reultados obtenidos para el doblete de Na en comparación con H_α.

Como se observa en la tabla anterior, los resultados obtenidos basándose en el ancho equivalente (EW) de la línea del doblete de sodio son mucho más precisos que los obtenidos con la línea de H_α. Este resultado se debe a que la líneaH_α presenta similitudes en estrellas de edades tempranas y avanzadas debido a su sensibilidad a procesos como la actividad cromosférica y la rotación estelar. En estrellas jóvenes, la actividad cromosférica puede ser intensa, lo que afecta la anchura y la forma de la línea H_α, dificultando la determinación precisa de la temperatura efectiva. Por otro lado, el doblete de sodio es menos sensible a estos efectos y, por lo tanto, proporciona una estimación más fiable de la temperatura efectiva de las estrellas.

Capítulo 5

Conclusiones

A lo largo del proyecto se analizaron los espectros de varias estrellas para poder determinar su temperatura efectiva. EL primer paso fue realizar una reducción de las imágenes astronómicas a partir de imágenes tipo BIAS y FLATS, luego fue necesario calibrar los espectros en longitud de onda a partir de un espectro de calibración obtenido de una lámpara con gases conocidos. Habiendo quitado el rudio y calibrados los espectros se determinaron las temperaturas modelando las estrellas como cuerpos negros y aplicando la ley de Wien. Los resultados obtenidos son satisfactorios para aquellas estrellas cuyo espectro se adapataba mejor al perfil de emisión de un cuerpo negro, sin embargo, para las estrellas que no cumplían con esto se obtuvieron datos muy imprecisos. Esto revela una limitación de este método que fue resuelta usando otra técnica. Para la segunda parte se determinaron las temperaturas a partir de el ancho equivalente de las líneas espectrales de el doblete de sodio y H_α. Para esto fue necesario determinar la resolución del espectrografo, con el objetivo de corregir las mediciones de los anchos, luego se identificaron las posiciones de las líneas de interés y ajustando los espectros estelares al continuo se determinó el ancho equivalente de estas líneas. A partir de datos de anchos y temperaturas de otras estrellas conocidas se hallaron las relaciones entre el ancho equivalente y la temperatura estelar y a partir de esto se determinaron las temperaturas de las estrellas de estudio. Los resultados obtenidos reflejan una precisión alta respecto al doblete de sodio, sin embargo, respecto a H_α los resultados no son tan precisos, debido a que la línea $H_\alpha$presenta similitudes en estrellas de edades tempranas y avanzadas debido a su sensibilidad a procesos como la actividad cromosférica y la rotación estelar.

Bibliografía

1. Hall, J. S. (2002). *Handbook of CCD Astronomy* (2nd ed.). Cambridge University Press.

2. Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., & Donner, K. J. (2017). *Fundamental Astronomy* (6th ed.). Springer.

3. Draper, P. W., & Warren-Smith, R. F. (2005). CCD cameras: An overview. *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, 1(1), 011007.

4. Aller, L. H., & Aller, R. C. (1995). *Astrophysics: The Atmospheres of the Sun and Stars* (2nd ed.). Saunders College Publishing.

5. National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). *Spectral Classification of Stars*. Retrieved from <`https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lessons/xray_spectra/activity-spectral.html`>

6. European Space Agency. (n.d.). *Understanding CCDs*. Retrieved from <`https://www.cosmos.esa.int/web/esacscience-archive/contents/understanding-ccds`>

7. Chabrier, G. (2003). Galactic Stellar and Substellar Initial Mass Function. *The Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 115(809), 763–795.

8. Howell, S. B. (2006). *Handbook of CCD Astronomy* (2nd ed.). Cambridge University Press.

9. ESO. (2003). The Future of Imaging Detectors in Astronomy. *ESO Conference and Workshop Proceedings*, 10.

10. Richards, E. E. (2001). *Astronomy Through the Ages: The Story of the Human Attempt to Understand the Universe*. CRC Press.

11. Smith, J. D. (2010). *Characterization and Calibration of CCD Cameras for Astronomical Imaging* (Doctoral dissertation, University of California, Berkeley).

12. Johnson, R. L. (2015). *Advancements in Astronomical Imaging: A Study on CCD Cameras* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).

13. Gray, D. F. (2008). *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (3rd ed.). Cambridge University Press.

14. Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. (2001). *Stellar Interiors: Physical Principles, Structure, and Evolution*. Springer Science & Business Media.

15. Kodama, T., & Arimoto, N. (2007). Spectral Energy Distributions and Luminosity Functions of Galaxies in the Sloan Digital Sky Survey. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 172(1), 34–70.

Apéndice

El código implementado en la realización de este proyecto puede ser consultado en :

- https://github.com/MaxWell- 73/ProyectoComputacional

Bibliografía